思维可视化视角下的初中数学应用题教学

——以浙教版七年级“5.4 一元一次方程的应用”为例

◉杭州市钱塘区学正中学　王　艳

摘要：数学解题教学中的一个重要内容是应用题教学.教师通过语言转化、列表画图等教学活动让学生的思维过程可视化，经历从多角度设未知数列方程，找到解应用题的一般途径，从而培养学生的思维习惯，提高学生的模型观念、应用意识.

关键词：核心素养；思维过程；可视化；列表；画图

1 问题提出

在多年教学中，笔者发现七年级学生在学习列方程解应用题时总存在困难，并导致了学生学习的分化.学生的主要困难是不会分析问题中的数量关系，还有少部分学生不能读懂题意；读题审题过程过于简单化，只停留在看题层面的比较多，没有具体有效的方式呈现自己的思考过程.总而言之，学生的阅读概括能力、分析表达能力、信息处理能力比较欠缺.针对如何破解学生解应用题的困难问题，笔者结合教材内容，实施了以下的教学策略.

2 教学策略

针对学生的问题，笔者提出了思维可视化的策略，即通过一些具体可操作的活动，把学生读题过程、分析过程中抽象的思维活动具体化.如用数学符号写出来、列出来、画出来，让自己、同学和老师都能看得见，然后将表达出来的内容用于交流讨论、分析整理、计算推理等，最后达到解决问题的目的.简而言之，即用具体的表达方式让学生呈现抽象的思维过程.

应用题解题是一个包括了阅读概括、收集信息、筛选数据到处理各种数量关系、逻辑表达等思维活动的建模过程，是培养学生认识世界、发展能力、提升数学核心素养的重要途径.苏联数学教育学家斯托里亚尔曾说“数学教学也就是数学语言的教学”.教师要在教学过程中善于运用文字、符号和图形等数学语言，帮助并引导学生理解数学语言、运用数学语言，培养学生在数学抽象、符号意识等方面的数学素养，感受数学语言的简洁之美.

2.1 尝试信息转化，让读题过程可视化

解应用题的第一步是会读题.怎样做到“会读题”？首先，学生能从具体问题情境中抽象出数学问题；其次会找等量关系，把条件概括精炼，将文字语言“翻译”并用简单的文字、数与字母等代数符号、运算符号表示成符号语言，实现读题过程的可视化.

例 1　学校组织植树活动，已知在甲处植树的有 23 人，在乙处植树的有 17 人.现调 20 人去支援，使在甲处植树的人数是乙处植树人数的 2 倍，应调往甲、乙两处各多少人？

教师：请你认真读题，并尽可能的把问题中的文字语言用数学式子的形式表示出来.如：①甲处人数＋支援甲处的人数＝支援后甲处人数.试一试.

生 1：我写的是“乙处人数＋支援乙处的人数＝支援后乙处人数”.（教师标记②）

生 2：我写的是“支援后甲处人数＝2×支援后乙处人数”.（教师标记③）

师：还有可以转化的语句吗？

生 3：我还有一个式子是“支援甲处的人数＋支援乙处的人数＝20”.（教师标记④）

师：读题时我们要尽可能的把题目中的文字信息翻译成数学符号，用简洁的语言表达出来，每个表达式就是一个等量关系式，它们分别刻画了各已知量、未知量之间的数量关系.

设计意图：以往学生读题过程只是单一的看题目，看懂了什么、看不懂什么经常是含糊不清的.在读题可视化环节中，教师首先要改变学生原来的读题习惯，引导学生边读边进行数学语言的转化，尝试尽可能把读到的内容用数学符号的形式表示出来.本题题意较简单，但文字信息中包含的数量关系较多，这时

就需要用更简洁的语言来表达,即数学化处理.通过这样的教学活动,可以“去情境化实现数学抽象”[1],培养学生数学语言符号的转化能力,文字概括抽象等数学思维能力.

2.2 尝试列表量化,让数据收集过程可视化

解应用题的第二步是会表示、分析数量关系.这是学生感到困难的地方,表现为思维无序,不能用合适的方式表达出自己的思维过程.尝试列表,用代数式的形式表达出各关系式中的数量再进行分析,可以让学生的数据处理过程可视化、有序化,将问题中的隐性数量关系显性化,使抽象关系具体化,并选择合适的设元方式,列出方程,实现数量符号化的思维过程.

师:刚才找到的等量关系式中包含了许多数量,是否可以用简洁的方式把它们都表达出来?今天我们学习用列表的方法来处理这些数量间的关系.本题数量代表的意义是什么?

生1:甲、乙两处变化前后的人数.

师:有哪几个变化阶段?

生2:原来人数、支援的人数、支援后的人数.

教师随即在黑板上横向书写“原来人数、支援人数、支援后人数”,纵向书写“甲、乙”,搭好表格框架,请学生先把已知量填写好后提问(表1).

表1

	原来人数	支援人数	支援后人数
甲	23		
乙	17		

师:未知量有几个?怎样去表示它们?

生3:未知量有4个,可以设甲处支援人数为x,即可表达其他量了(表2).

表2

	原来人数	支援人数	支援后人数
甲	23	x	$23+x$
乙	17	$20-x$	$37-x$

师:你是根据什么填写出其他3个空格的?

生3:由上面的关系式①、②、④可表示其他3个量.

师:那么关系式③怎么用?

生3:根据关系式③列方程,可得$23+x=2(37-x)$.

追问:你还可以设其他量为未知数吗?试一试,再填表,并列出方程.你有什么发现?

生4:我设支援后乙人数为y,列出表3,根据关系式④列方程.

表3

	原来人数	支援人数	支援后人数
甲	23	$2y-23$	$2y$
乙	17	$y-17$	y
方程	$2y-23+y-17=20$		

生5:我设支援后乙处人数为y,列出表4,根据关系式③列方程.

表4

	原来人数	支援人数	支援后人数
甲	23	$20-(y-17)$	$43-(y-17)$
乙	17	$y-17$	y
方程	$43-(y-17)=2y$		

生6:我还有想法,列出表5,根据关系式①来列方程.

表5

	原来人数	支援人数	支援后人数
甲	23	$20-(y-17)$	$2y$
乙	17	$y-17$	y
方程	$23+20-(y-17)=2y$		

师:根据大家的讨论交流,你有什么收获?

生5:我发现每一个未知的量都可设未知数,并表示出其他未知量.

生6:我发现表格中横向、纵向的数量之间都能找到关系.

生7:我发现只要选定其中一个等量关系式列方程,其他是用来表示与未知数有关的数量的,比我原来想的思路要多多了.

师:是的,我们可选一个等量关系式作为主线列方程,其余作为副线用来列代数式表示其他量.你知道一共会有多少种思路列方程吗?

师生一起讨论,归纳出共有16种,学生感叹表格的用处很强大,简洁有序,拓宽了大家的思路.

设计意图:教材中例题第一次采用列表法分析,但只出现了表3.列表法对于学生来说是一种新方法,所以在例题的教学中,教师不能直接把表格呈现给学生,而是给出充足的时间让学生经历怎么列表,怎样用表格整理、分析数据,选择哪个量设元,如何表示其他未知量,选择哪个关系式列方程等一个完整的建模过程,逐步学会将每个未知量符号化,同时要尝试多角度思考,进一步挖掘表格的作用,体验列表法的普适性、有效性,培养学生发散性思维和符号观念.

目标检测：课本作业题 2，要求(1)写出问题中所有的等量关系式；(2)表格分析只列方程.

分析：本题关系式较多，要通过“实际”与“计划”两个阶段的分析才能列出表格，表格中会有 6 处空格，可选任一个未知量设未知数.

学生解答：(1)写出的等量关系式共 6 个.

①原计划时间＝实际时间＋1；

②前$\frac{2}{3}$工作量＝原计划工作效率×提效前时间；

③后$\frac{1}{3}$工作量＝提效后工作效率×提效后时间；

④提效后工作效率＝原计划工作效率×$\frac{5}{4}$；

⑤前$\frac{2}{3}$麦地面积＋后$\frac{1}{3}$麦地面积＝麦地总面积；

⑥提效前时间＋提效后时间＝实际时间；

(2)部分学生列出的分析表格(表 6、表 7)：

表 6

		效率	时间	工作量
实际	提效前	12	$\frac{1}{18}x$	$\frac{2}{3}x$
	提效后	$12\times\frac{5}{4}$	$\frac{1}{45}x$	$\frac{1}{3}x$
计划		12	$\frac{1}{12}x$	x
方程		$\frac{1}{12}x-\left(\frac{1}{18}x+\frac{1}{45}x\right)=1$		

表 7

		效率	时间	工作量
实际	提效前	12	$\frac{8}{12}t$	$8t$
	提效后	$12\times\frac{5}{4}$	$\frac{4}{15}t$	$4t$
计划		12	t	$12t$
方程		$t-\left(\frac{8}{12}t+\frac{4}{15}t\right)=1$		

设计意图：练习时，部分学生最先采用的是列算式，但是条件复杂很难列式，都以失败告终；而部分学生采用列表、设元、列方程的途径就顺利解决问题. 这样鲜明的对比引发了学生的思维冲突，感受到列方程解题的优越性.其次，在练习后师生需要做学习小结，得出常用思路是利用各部分的内部联系列代数式，再根据外部联系列方程.如关系式②是内部联系，关系式①是外部联系.

2.3 尝试画图优化，让深度思维过程可视化

图示法是用图形大小表示问题中的总体与各部分的数量，即代数问题几何化，通过图形间的数量关系确立等量关系.本环节是从整体的角度思考问题，通过推理探究发现某一类问题的本质特征，实现深度思维过程的可视化.

师：列表法能帮助我们多角度地分析数量关系，理解题意，你们是否还有更直观的方法体现数量间的关系呢？

生 8：老师，我发现例 1 还有等量关系式可以写：⑤甲处人数＋乙处人数＋支援人数＝支援后甲处人数＋支援后乙处人数＝总人数，那么总人数是已知量，而调整前后总人数是不变的，所以⑥总人数＝3×支援后乙处人数＝1.5×支援后甲处人数，这样列算式就可以解出来了.

师：你是怎么发现的？

生 8：把之前的关系式①＋②后可得，甲处人数＋支援甲处的人数＋乙处人数＋支援乙处的人数＝支援后甲处人数＋支援后乙处人数，左边有一部分用关系式④代换后就得到关系式⑤，右边再用关系式③代换后就得到式⑥了.

师：太棒了(此处有掌声)，同学 8 是从整体角度来思考，在变化过程中发现保持不变的量是总人数，在变化前总人数可以分为 3 部分组成，变化后分为 2 部分组成.这样通过对条件的再加工，我们发现了更简洁的思路：总量＝各部分之和.这类题我们常常会用什么方法来分析呢？

生：以前行程问题、工程问题画过线段图.

师：试一试，如果用一条线段表示总人数，先把它分成几部分？从左到右依次表示哪个量？

生 9：分成 3 部分，依次是甲处人数、乙处人数和支援人数 20 人.

师：那请你继续表示出变化后各部分的人数.

生 9：哎呀，甲变化后的人数表示不了，还有一条线段在后面了.(图 1)

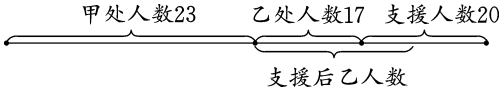


图 1

师：那有什么办法可以同时表示出变化后甲、乙人数的线段？

生 8：应该把支援部分人数放中间，然后它的左边部分给甲，右边部分给乙.(图 2)

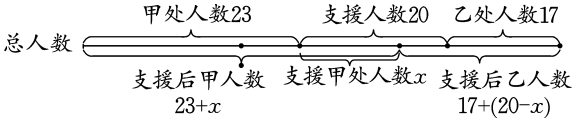


图 2

根据总人数＝1.5 倍支援后甲的人数，得 1.5×

$(23+x)=60$；

根据总人数＝3倍支援后乙的人数，得$3\times(37-x)=60$；

根据支援后甲乙人数比例，可列方程$23+x=2(37-x)$.

追问：目标检测问题，你能用线段图分析吗？

分析：用线段表示工作天数（图3），设这片麦地有x公顷，根据图示可列方程$\frac{1}{12}x=\frac{1}{18}x+\frac{1}{45}x+1$.

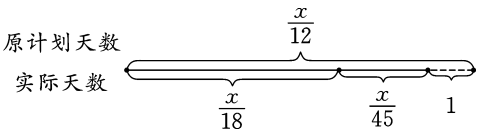


图3

师：接下来请大家独立完成例2.

例2 某班有学生45人，已知会下象棋的人数是会下围棋人数的3.5倍，两种棋都会或都不会的都是5人.求只会下围棋的有多少人？

学生方法1：列表8，全班45人由四部分组成，只会下象棋的人数＋只会下围棋的人数＋两种棋都会的人数＋两种棋都不会的人数＝45，设只会下围棋有x人，可列方程：$3.5(x+5)-5+x+5+5=45$.

表8

	只会下象棋	只会下围棋	两种都会	两种都不会	合计
人数	$3.5(x+5)-5$	x	5	5	45

方法2：用线段的长短表示人数（图4），如线段AB表示总人数45，由$AC+CE+EB=AB$或$AD+DE+EB=AB$或$AC+DE-DC+EB=AB$即可列出方程$3.5x+x-5+5=45$，得$x=10$，所以，$CE=x-5=5$.

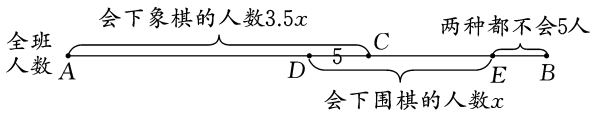


图4

设计意图：表格可以呈现问题中丰富的数量关系，学生有时会因为关系反而把问题复杂化.所以教师应继续启发学生寻找各关系式之间是否存在联系，归纳得出这一类问题的共性，优化思路，提升学生的思维深度.

3 教学感悟

章建跃博士强调，数学活动的本质是数学思维活动，没有“过程”＝没有“思想”[2].教学中教师可以尝试通过以上途径“搭建脚手架”，尝试让学生的思维过程可视化，培养数学素养.

3.1 用数学语言描述实际问题，实现读题过程的思维可视化，提升学生的抽象概括能力

实际问题中语言比较生活化，读题时需要把生活语言数学化，并用数或式、运算符号、逻辑符号等常用的数学语言去表示出来.在教学或练习时，教师要引导学生尽可能多地进行这样的语言转化，并逐一写出来，这些表达式就是问题中各数量之间包含的等量（或不等量）关系式，也是解题中的第一次抽象概括的过程.如例题1中，表达式①～④都是题意中可以直接“翻译”出来的，是显性条件，表达式⑤～⑥就是隐性条件，是对条件的第二次高度概括的结果.所以读题过程的思维可视化教学，可以培养学生抽象概括的能力，培养学生“学会用数学的眼光看世界”.

3.2 用表格形式描述数量，实现数据处理过程的思维可视化，培养学生的符号意识

通过读题表达出来的关系式比较多，每个表达式中数量间的关系是单一化的，怎样把所有的数量关系都能更清楚地表示出来，借助于表格是比较合适的，如何列表、用表是本节课中学生重点学习的内容之一.首先，列表过程是循序渐进的，要让学生有充分的时间去体验；其次，整个过程体现了思维的顺序和层次，体验用字母表示数的代数思想、用方程建模的思想；再次通过不同的设元方法，让学生从不同角度思考，把原来狭窄的思路打开，提高分析问题的能力，培养学生“学会用数学语言描述世界”.

3.3 用图形大小表示数量，实现深度思维过程的可视化，培养学生的推理与模型观念

本环节的设想是初步培养学生的集合思想、推理、建模观念.列表主要是分析各个部分即各元素间的关系，而图形更直观地表示某一个量各部分间的关系，是部分与整体的关系，即集合的思想.教师要引导学生从整体的角度思考，探究各个集合间的交、并、补等关系.同时思考整个变化过程，通过推理说明是否存在不变的量，如果有，根据这个不变量也可以列方程.在分析问题时，我们尽可能从多角度、多种方法寻找解决问题的策略，让学生经历方法的积累过程，体验思维的宽度和深度，培养学生“学会用数学思维分析世界”.

总之，列表、画图等方式是让学生思维可视化的有效途径，也是今后不等式、函数等知识的学习中常用的工具.当然应用题的教学策略不止于此，定还会有其他方法可探索.

参考文献：

[1]崔永学.列方程解应用题数量关系的分析与思考[J].中学数学教学参考，2016(Z2)：16-18.

[2]章建跃.章建跃数学教育随想录[M].杭州：浙江教育出版社，2017：23.